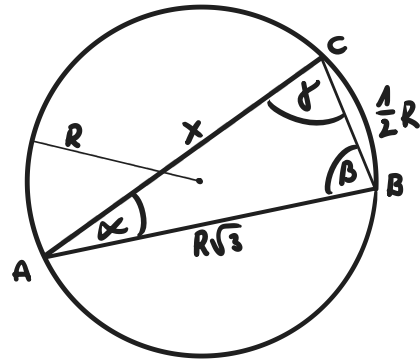


Zadanie z3 (8.1) Długości boków trójkąta wpisanego w okrąg o promieniu R są równe $\frac{1}{2}R$ i $R\sqrt{3}$. Oblicz długość trzeciego boku.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



(Rysunek jest poglądowy i nie musi idealnie odzwierciedlać sytuacji w zadaniu.)

2) Stosujemy tw. sinusów dla dwóch podanych długości boków:

$$\frac{\frac{1}{2}R}{\sin \alpha} = 2R \rightarrow \sin \alpha = \frac{\frac{1}{2}R}{2R} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{R\sqrt{3}}{\sin \gamma} = 2R \rightarrow \sin \gamma = \frac{R\sqrt{3}}{2R} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Jedną z uzyskanych przez nas wartości sinusa jest wartością „charakterystyczną” osiąganą przez kąty 30, 45, 60 stopni lub ich wielokrotności.

$$\sin \gamma = \frac{\sqrt{3}}{2}, \gamma \in (0^\circ, 180^\circ) \rightarrow \gamma = 60^\circ \vee \gamma = 120^\circ$$

Będziemy musieli zatem rozważyć dwa przypadki trójkąta ze względu na kąt gamma.

3) Wyznaczamy długość trzeciego boku za pomocą tw. cosinusów:

Przypadek 1: $\gamma = 60^\circ$

$$(R\sqrt{3})^2 = x^2 + \left(\frac{1}{2}R\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{2}R \cdot \cos 60^\circ$$

$$3R^2 = x^2 + \frac{1}{4}R^2 - \frac{1}{2}Rx \quad | \cdot 4$$

$$4x^2 - 2Rx - 11R^2 = 0$$

$$\Delta = 4R^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-11R^2) = 180R^2, \sqrt{\Delta} = 6\sqrt{5}R, R > 0$$

$$x_1 = \frac{2R - 6\sqrt{5}R}{8} < 0$$

$$x_2 = \frac{2R + 6\sqrt{5}R}{8} = \frac{(3\sqrt{5} + 1)R}{4} > 0$$

Przypadek 2: $\gamma = 120^\circ$

$$(R\sqrt{3})^2 = x^2 + \left(\frac{1}{2}R\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{2}R \cdot \cos 120^\circ$$

$$3R^2 = x^2 + \frac{1}{4}R^2 + \frac{1}{2}Rx \quad | \cdot 4$$

$$4x^2 + 2Rx - 11R^2 = 0$$

$$\Delta = 4R^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-11R^2) = 180R^2, \sqrt{\Delta} = 6\sqrt{5}R, R > 0$$

$$x_1 = \frac{-2R - 6\sqrt{5}R}{8} < 0$$

$$x_2 = \frac{-2R + 6\sqrt{5}R}{8} = \frac{(3\sqrt{5} - 1)R}{4} > 0$$

Spśród 4 rozwiązań wybieramy oczywiście te, które są dodatnie.

$$\text{Odp. } x = \frac{R(3\sqrt{5} + 1)}{4} \text{ lub } x = \frac{R(3\sqrt{5} - 1)}{4}.$$